



牛客竞赛

AC.NOWCODER.COM

2026 牛客 暑期多校训练营

Cfz 出题组

HR.NOWCODER.COM



A - Another Searching Problem

题目大意

- 给定一个从点 1 开始的类 BFS 过程：点可重复入队，每次出队都会扫描其全部邻边。
- 邻居按编号升序访问；仅当 $id_v > id_u$ 时将 v 入队。
- 给定 $k \leq 10^{18}$ ，构造一个简单无向图，使扫描边的总次数恰为 k 。
- 构造需满足 $n \leq 200, m \leq 300$ ；无解时输出 -1 。

题解

将过程改写为 DAG

- 只保留点 1 的连通分量，并按第一次出队顺序将边从早到晚定向，得到 DAG。
- 记 P_v 为点 v 的总出队次数，则

$$P_1 = 1, \quad P_v = \sum_{u \rightarrow v} P_u.$$

- 点 v 每次出队扫描 $\deg(v)$ 条边，因此答案为

$$K = \sum_v P_v \deg(v) = \sum_{u \rightarrow v} (P_u + P_v).$$

- 问题变为：用一个很小的 DAG 精确控制这些路径计数与边贡献。

题解

斐波那契基础图与调节器

- 基础点 $1, \dots, b$ 之间连接 $(i, i+1)$ 与 $(i, i+2)$, 于是 $P_i = F_i$ 。
- 记基础图答案为 C_b , 则

$$C_2 = 2, \quad C_b - C_{b-1} = 3F_b.$$

- 向基础点 i 接一个新叶子, 答案增加 $2F_i$ 。
- 新建一点并连接基础点 $2, 3$, 其出队次数为 3 , 答案增加 9 ; 该调节器只用于改变奇偶性。

题解

构造与无解情况

- 枚举满足 $C_b \leq k$ 的基础图。若余数为奇数，先减去 9；剩余偶数除以 2。
- 用斐波那契数贪心表示余数，每使用一个 F_i ，就在点 i 上挂一个叶子。
- 若当前余数是 1, 3, 5, 7，改用小一号基础图即可留出足够的调整空间。
- 可以证明所有小于 17 的正奇数均无解； $k = 0$ 不在输入范围，其余数均可构造。
- 最大只需 128 个点、209 条边；每组数据所需时间可视为常数。

B - Bingo Game

题目大意

- 有一个 $n \times n$ 网格，其中 m 个互不相同的格子已经点亮。
- 可以继续点亮任意未亮格子。
- 求至少还要点亮多少个格子，才能出现一整行或一整列全部点亮。
- $1 \leq n, m \leq 10^5$ 。

题解

- 记第 i 行已有 r_i 个亮格，第 j 列已有 c_j 个亮格。
- 补全一行或一列分别需要 $n - r_i$ 或 $n - c_j$ 次操作。
- 令

$$k = \max(r_1, \dots, r_n, c_1, \dots, c_n),$$

直接选择亮格最多的一行或一列，答案即为 $n - k$ 。

- 读入坐标时更新对应行列计数及最大值即可。
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(n + m)$ ，空间复杂度 $\mathcal{O}(n)$ 。

C - Drifting Toward a Promised Sky 2

题目大意

- 数轴上有 n 个点；同一位置可以有多个点。
- 一次操作选择含至少两个点的位置 x ，移走两个点，并在 $x-1, x+1$ 各放一个点。
- 可执行任意多次操作，求最终位置集合的最小可能 mex。
- $\sum n \leq 5 \times 10^5$ ，位置不超过 10^9 。

题解

Abelian 稳定化

- 将“某位置至少有两个点时进行一次操作”称为点火；终止状态中每个位置至多一个点。
- 可以用最早出现分歧的位置反证：每个位置的点火次数唯一，因此稳定状态与操作顺序无关。
- 对一个相互作用的块，只需记录点数 c 与位置和 s 。其稳定形态一定是一个连续区间，至多挖去一个位置。

题解

稳定块的形态

■ 令 $T = c(c-1)/2$, 则

$$L = \left\lfloor \frac{s-T}{c} \right\rfloor, \quad r = s - (cL + T), \quad 0 \leq r < c.$$

若 $r = 0$, 块为 $[L, L + c - 1]$; 否则为 $[L, L + c]$ 挖去 $L + c - r$ 。

题解

栈合并与答案判定

- 将初始位置排序，逐点形成单点块；若栈顶两个块的外包区间相交，就合并其点数与位置和并重新计算稳定形态。
- 每个块只会入栈、出栈常数次，得到全局唯一稳定状态。
- 从 $k = 0$ 向上扫描。若 k 不在任何稳定块中，或恰为块的缺口，则可令 k 缺失。
- 否则，若 $k - 1$ 或 $k + 1$ 位于所在块的严格内部，该位置在稳定化中点过火；利用交换性调整顺序，也可在保留更小位置的同时消去 k 。
- 第一个满足上述条件的 k 即答案。时间复杂度 $\mathcal{O}(n \log n)$ ，空间复杂度 $\mathcal{O}(n)$ 。

D - Escape Root

题目大意

- m 个人分别在时刻 s_i 出现在树上结点 x_i ，随后以单位速度沿最短路走向根 1。
- 任意时刻若至少两人在同一位置，则这些人同时消失；位置也可以在边内部。
- 未发生碰撞并到达根的人成功逃脱，输出每个人的结果。
- $n, m \leq 2 \times 10^5$ 。

题解

把相遇按 key 分类

- 设 dep_u 为深度，定义

$$key_i = s_i + dep_{x_i}.$$

- 第 i 个人到达祖先 u 的时刻为 $key_i - dep_u$ ，故不同 key 的人绝不相遇。
- 相同 key 的人始终处在相同深度；他们的路径第一次汇合时，就会在公共祖先处同时到达并消失。
- 所有人在同一条边上同向同速，边内部无需单独处理：若位置重合，进入该边时就已在下端点相遇。

题解

树上小并大

- 自底向上处理树；每个结点维护映射 $key \rightarrow person_id$ ，表示仍活着并将继续向父亲移动的人。
- 合并所有儿子的映射，再加入从当前结点出发的人。
- 同一结点出现至少两个相同 key 时，将这些人全部标记死亡；用临时集合记录已碰撞的 key ，避免第三个人被错误留下。
- 使用小并大合并映射。根结点处理完后，映射中剩下的人全部逃脱。
- 使用有序映射时复杂度为 $\mathcal{O}((n + m) \log^2 m)$ ，空间复杂度 $\mathcal{O}(n + m)$ 。



E - Grand Mex 2

题目大意

- 初始 $a_1, \dots, a_n$ 全为 0。对树上每条边 (u, v) ，恰好选择令 a_u 或 a_v 加一。
- 对全部 2^{n-1} 种选择方案，求最终数组 mex 的总和。
- 答案对 998244353 取模， $n \leq 150$ 。

题解

上界与容斥

- 将每条边定向到被加一的端点，则 a_v 就是 v 的入度。
- 若 $\text{mex} \geq k$ ，则 $0, 1, \dots, k-1$ 全部出现，所以

$$\frac{k(k-1)}{2} \leq n-1.$$

令满足该式的最大 k 为 K ，本题中 $K \leq 17$ 。

- 树的任意定向均有入度为 0 的点，因此 0 在每种方案中都会出现。

题解

对缺失的入度值容斥

- 对 $S \subseteq \{1, \dots, K-1\}$, 令 $Z(S)$ 为所有点入度均不属于 S 的定向数。
- 由尾和公式, mex 等于所有命题“ $\text{mex} \geq k$ ”的指示函数之和。
- 固定 k , 条件 $\text{mex} \geq k$ 等价于 $1, \dots, k-1$ 全部出现; 对其中缺失的值容斥。
- 交换对 k 和 S 的求和顺序, 得到

$$Ans = KZ(\emptyset) + \sum_{\emptyset \neq S} (-1)^{|S|} (K - \max S) Z(S).$$

题解

计算 $Z(S)$ 的树形 DP

- 固定根。只区分入度 $0, 1, \dots, K-1$ ，将所有 $\geq K$ 的值并入状态 K 。
- 合并 v 的儿子时， $dp[d]$ 表示已有 d 条儿子边指向 v 。对儿子 u :

$$\begin{aligned} ndp[d] &+= dp[d]f_u[1] \quad ((v, u) \text{ 指向 } u), \\ ndp[\min(K, d+1)] &+= dp[d]f_u[0] \quad ((v, u) \text{ 指向 } v). \end{aligned}$$

题解

DP 收尾与复杂度

- $f_v[b]$ 表示父边给 v 贡献 $b \in \{0, 1\}$ 个入度，且 v 子树内所有点均合法的方案数。
- 合并儿子结束后，加上父边贡献，只保留

$$\min(K, d + b) \notin S$$

的状态；根没有父边，所以 $Z(S) = f_{root}[0]$ 。

- 枚举全部 2^{K-1} 个集合并代入容斥式。总复杂度

$$\mathcal{O}(nK2^{K-1}), \quad \text{空间 } \mathcal{O}(nK).$$

F - Light the Lamp

题目大意

- 在 $n \times n$ 网格中，第 i 行第 p_i 列初始亮灯，其中 p 是一个排列。
- 每秒，所有至少有两个相邻亮灯的未亮格子同时亮起，且不会熄灭。
- 判断是否最终全亮；若可以，求全亮的最早时刻。
- $n \leq 5 \times 10^5$ 。

题解

可分离排列

- 若一个连续下标块的值域也连续，它对应网格中的一个正方形区域。
- 两个相邻块的值域相邻时可以合并：值域递增为“+”合并，递减为“-”合并。
- 所有灯最终会亮，当且仅当排列可通过这种合并最终变成一个块，即 p 是可分离排列。
- 从左到右扫描，用栈维护块的大小与值域；栈顶两块能合并就立刻合并。最后不只一个块则输出 -1 。
- 连续同号合并必须展平为一个多叉结点，不能任意组成二叉树，否则会高估亮灯时间。

题解

维护全亮时间

- 对块内格子 (x, y) 的亮灯时间 $t(x, y)$, 维护

$$f = \max t, \quad A = \max(t + x - y), \quad B = \max(t - x + y),$$

$$C = \max(t + x + y), \quad D = \max(t - x - y).$$

- 子块平移 (r_0, c_0) 时, 四个方向量分别加

$$r_0 - c_0, \quad -r_0 + c_0, \quad r_0 + c_0, \quad -r_0 - c_0.$$

题解

五元组的合并

- 对“+”结点，主对角线两侧的时间分别形如 $y - x + A$ 与 $x - y + B$ ；“-”结点同理由 C, D 决定。
- 对所有直接儿子平移并取五个量的最大值，即可用常数个公式得到父块的五元组。
- 若儿子和父亲合并符号相同，直接使用儿子保存的“直接子块最大值”，从而展平连续同号结点。
- 每个块只被合并一次，时间与空间复杂度均为 $\mathcal{O}(n)$ ；根块的 f 即答案。

G - Passing Game

题目大意

- n 个人围成一圈，持球者每次只能把球传给左右相邻的人。
- 第 i 个人最多传出 a_i 次；接球次数无限，且最后接到球的人不必再传出。
- 可以任选起点和结束时刻，求最多传球次数。
- $n \leq 5 \times 10^5$, $a_i \leq 10^9$ 。

题解

化为带容量游走

- 只记录每次传球的传出者，得到环上的游走；点 i 最多出现 a_i 次。
- $a_i = 0$ 的点会切断游走。对一个全为正数、长度为 m 的路径块，令 $S = \sum a_i$ 。
- 给两个端点权值 $2a_i - 1$ ，内部点权值 $2a_i - 2$ ；记路径最小带权点覆盖为 τ ，则块的答案为

$$\min(S, m + \tau).$$

题解

路径块的计算

- 上式可由各边的经过次数推出；剩余容量对应路径上的带容量匹配，再由带权 König 定理转成最小带权点覆盖。
- 最小带权点覆盖可用两状态 DP：

$$ndp_0 = dp_1, \quad ndp_1 = \min(dp_0, dp_1) + w.$$

- 路径向外扩展时答案不减，因此有零点时，只需计算每个完整正数块。

题解

整圈与所有切口

- 若所有 $a_i > 0$ ，未使用全部环边的游走对应删掉某条边后的生成路径，需要考虑 n 个切口。
- 令 $c_i = 2a_i - 2$ ，转移写成 min-plus 矩阵

$$T(w) = \begin{pmatrix} \infty & w \\ 0 & w \end{pmatrix}.$$

每个切口的内部转移是长度 $n - 2$ 的滑动窗口有序矩阵积。

- 用双栈聚合队列维护矩阵积，即可均摊 $\mathcal{O}(1)$ 计算每个切口。

题解

使用全部环边

- 还需考虑游走使用了环上全部边的情况。令环上点权为 $c_i = 2a_i - 2$ ，其最小带权点覆盖为 τ_{cycle} 。
- 偶环是二分图，剩余可增加量就是 τ_{cycle} ；奇环还要与 $\lfloor \sum c_i / 2 \rfloor$ 取最小值。
- 分别固定第一个点选或不选，做两次线性 DP 即可求环形点覆盖。
- 综合正数块、所有切口与整环方案取最大值。总时间 $\mathcal{O}(n)$ ，空间 $\mathcal{O}(n)$ 。

H - Set

题目大意

- 初始集合 S 含 n 个互不相同的正整数。
- 每次选择 $x \in S$ ，拆成正整数 $u + v = x$ ，再依次对 x, u, v 做集合对称差。
- 问经过任意次操作后，可以得到多少种只含一个元素的集合。
- $n \leq 10^5$, $a_i \leq 10^9$ 。

题解

- 一次操作中被翻转的三个数满足 $x + u + v = 2x$, 因此集合元素和的奇偶性不变。
- 通过不断拆分, 可以证明单元素集合 $\{x\}$ 可达当且仅当

$$1 \leq x \leq M = \max S, \quad x \equiv \sum_{y \in S} y \pmod{2}.$$

- 必要性来自奇偶不变量与数值不会超过初始最大值; 充分性可将其余质量不断拆分并成对抵消。

题解

统计答案

- 因此答案只是 $[1, M]$ 中指定奇偶性的整数个数：

$$Ans = \begin{cases} (M+1)/2, & \sum S \text{ 为奇数,} \\ M/2, & \sum S \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

- 时间复杂度 $\mathcal{O}(n)$ ，额外空间复杂度 $\mathcal{O}(1)$ 。

I - Slay the Spire

题目大意

- 敌人有 x 点生命；每回合选择增加 a 层中毒，或立即造成 b 点普通伤害。
- 行动后结算一次中毒：造成当前层数的伤害，再令层数减一。
- 求最少多少回合能击杀敌人。
- $x, a, b \leq 10^9$ 。

题解

先上毒，再攻击：活跃段

- 单独交换相邻的“攻击、上毒”并不安全：交换可能令中毒提前耗尽，进而损失后续伤害。
- 将中毒结算伤害为正的极长连续回合称为一个**活跃段**。每段必以上毒开始，设长度为 L ，其中上毒 k 次。

题解

活跃段内的最优顺序

- 固定 L, k 时，该段中第 j 回合的上毒会参与之后 $L - j + 1$ 次结算，贡献权值随 j 单调下降。
- 因而把该段内的 k 次上毒移到最前面，段内伤害不会减少。
- 原段最后一回合仍有毒，故 $L \leq ak$ ；移动后的总毒层足以维持到第 L 回合，不会提前断毒。

题解

先上毒，再攻击：合并活跃段

- 记排好序的一个活跃段的中毒伤害为 $H(L, k)$ 。对两个合法段 $k_i \leq L_i \leq ak_i$ ，有

$$\begin{aligned} H(L_1 + L_2, k_1 + k_2) - H(L_1, k_1) - H(L_2, k_2) \\ = a(k_1 L_2 + k_2 L_1 - k_1 k_2) - L_1 L_2 \geq 0. \end{aligned}$$

- 最后一个不等式可令 $x = L_1/k_1, y = L_2/k_2$ ，在 $1 \leq x, y \leq a$ 上验证 $a(x + y - 1) - xy \geq 0$ 。

题解

得到全局最优结构

- 上述不等式说明：把两个活跃段连接，并将它们的所有上毒放在新段开头，中毒伤害不会减少。
- 原来夹在活跃段之间、毒层为零时的攻击，可以统一接到最后；它们还可能额外获得中毒伤害。
- 反复合并后只剩一个活跃段，所以确实存在最优策略：先连续上毒 k 次，再连续攻击 m 次。

题解

固定上毒和攻击次数

- 令 $c = a - 1$ 。连续上毒 k 次的伤害为

$$S(k) = k + c \frac{k(k+1)}{2},$$

结束后剩余毒层 $q = kc$ 。

- 随后攻击 m 次，令 $t = \min(m, q)$ ，总伤害为

$$D(k, m) = S(k) + mb + \frac{t(2q - t + 1)}{2}.$$

题解

枚举与二分

- 固定 k 后, $D(k, m)$ 关于 m 单调, 二分最小的可行 m 。
- 若 $a = 1$, 上毒每回合只造成 1 点且不积累, 直接全程普通攻击, 答案为 $\lceil x/b \rceil$ 。
- 若 $a \geq 2$, 则 $S(k) \geq k(k+1)/2$ 。只需枚举到第一个满足 $S(k) \geq x$ 的 k , 共 $\mathcal{O}(\sqrt{x})$ 个。
- 对所有 $k + m$ 取最小值即可。用 `__int128` 计算公式, 避免中间乘法溢出。
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(\sqrt{x} \log x)$, 空间复杂度 $\mathcal{O}(1)$ 。

J - Start to the End

题目大意

- 统计有标号的有向二分图：左右部分别有 n, m 个点，每点出度至多为 1。
- 左、右部零出度点分别不超过 a, b ；任意非零出度点都不能沿有向边走到零出度点。
- 多组询问，答案对 2^{64} 取模。
- $t \leq 10^3$, $n, m \leq 10^7$ 。

题解

计数式与 Stirling 展开

- 设左右两侧非零出度点分别有 i, j 个。它们的出边必须仍指向非零出度点，故

$$Ans = \sum_{i=n-a}^n \sum_{j=m-b}^m \binom{n}{i} \binom{m}{j} j^i i^j.$$

- 使用第二类 Stirling 数展开幂：

$$i^j = \sum_p S(j, p) p! \binom{i}{p}, \quad j^i = \sum_q S(i, q) q! \binom{j}{q}.$$

题解

利用模数截断状态

■ 因 $66! \equiv 0 \pmod{2^{64}}$, 只需保留 $p, q \leq 65$ 。

■ 令

$$A_{p,q}(n, a) = q! \sum_{i=n-a}^n \binom{n}{i} \binom{i}{p} S(i, q),$$

则 $Ans = \sum_{p,q} A_{p,q}(n, a) A_{q,p}(m, b)$ 。

题解

快速计算 $A_{p,q}$

■ 利用

$$q!S(i, q) = \sum_{z=0}^q (-1)^{q-z} \binom{q}{z} z^i,$$

将问题化为 $z \leq 65$ 时的截断二项式和。

- 设 $F(N, A, z) = \sum_{r=0}^A \binom{N}{r} z^r$ 。当 z 为偶数时, z^r 很快成为 2^{64} 的倍数, 只需直接计算至多 64 项。

题解

奇数底数与组合数

- 当 z 为奇数时，使用

$$F(N, A, z) = (z + 1)F(N - 1, A - 1, z) + \binom{N - 1}{A} z^A.$$

展开 64 层后，剩余部分含 $(z + 1)^{64}$ ，模 2^{64} 为零。

- 预处理去掉二因子的阶乘，用 2-进制估值计算组合数。单组复杂度约 $\mathcal{O}(66^3)$ 。

K - Tree Reflection

题目大意

- 初始 $x = 0$ 。第 i 次操作以给定概率令 $x \leftarrow x + a_i$ ，否则令 $x \leftarrow x - a_i$ 。
- 若减法后 $x < 0$ ，设 $u = -x$ ，立即将 x 改为给定外向树 T_i 中 u 的父亲。
- 求全部操作后 x 的期望，对 998244353 取模。
- $n, \sum a_i \leq 5 \times 10^5$ 。

题解

高位状态可以整体卷积

- 对操作区间 $I = [l, r]$, 记 $S_I = \sum_{i \in I} a_i$.
- 若进入区间前 $x > S_I$, 则区间内无论如何选择都不会变成负数, 反射树完全不会被访问。
- 此时每个操作只是独立选择 $+a_i$ 或 $-a_i$, 可以按选择加号的位置权值和统一统计。

题解

概率多项式

- 令加、减概率为 P_i, Q_i , 预处理

$$F_I(z) = \prod_{i \in I} (Q_i + P_i z^{a_i}).$$

- 若区间中所有选择加号的位置权值和为 t , 出口为

$$x - S_I + 2t.$$

因此把入口按奇偶拆成两个多项式, 各与 F_I 卷积即可处理全部高位状态。

题解

线段树分治

- 对操作序列建线段树，每个结点存区间和 S_I 与概率多项式 F_I ；内部结点用 NTT 合并儿子多项式。
- 处理一个结点的入口分布时，按 $x > S_I$ 分成高位与低位。
- 高位直接卷积；低位在叶子处按题意转移，在内部结点依次递归经过左、右儿子。

题解

期望与复杂度

- 从根的入口分布 $\Pr[x = 0] = 1$ 开始，得到最终分布后计算

$$\mathbb{E}[x] = \sum_x x \Pr[x].$$

- 令 $S = \sum a_i$ ，复杂度为 $\mathcal{O}(S \log S \log n)$ ，空间复杂度为 $\mathcal{O}(S \log n)$ 。

L - XOR Team

题目大意

- 给定 $2n$ 个端点，将它们任意两两配对为 (x_i, y_i) ，其中 $x_i \leq y_i$ 。
- 对初始全零的超长 01 序列，将每个闭区间 $[x_i, y_i]$ 整段异或 1。
- 求最终序列中 1 的个数的最小值。
- $\sum n \leq 2 \times 10^6$ ，端点坐标不超过 10^{18} 。

题解

区间内部贡献固定

- 将不同坐标排序为 $v_1 < \dots < v_m$, 出现次数为 c_i , 前缀端点数为 $s_i = \sum_{j \leq i} c_j$ 。
- 对相邻不同坐标之间的任意位置, 覆盖次数的奇偶性与配对方式无关, 恰为左侧端点数的奇偶性。
- 因而开区间 (v_i, v_{i+1}) 的固定贡献为

$$[s_i \text{ 为奇数}] (v_{i+1} - v_i - 1).$$

- 只剩端点坐标本身是否为 1 可以通过配对改变。

题解

四模状态 DP

- 从左到右把端点标为区间左端或右端。令 h 为尚未闭合的区间数，始终要求 $h \geq 0$ ，最后 $h = 0$ 。
- 在坐标 v_i ，若有 l 个端点作为左端，则

$$h' = h + 2l - c_i, \quad b_{v_i} \equiv h + l \pmod{2}.$$

- 固定 $b_{v_i} = z \in \{0, 1\}$ 后， l 的奇偶性确定；可选的 h' 构成公差为 4 的连续区间。

题解

DP 状态与转移

- DP 维护：已经产生 j 个亮端点坐标、且 $h \equiv r \pmod{4}$ 时，所有可达 h 的最小值和最大值。其中 $0 \leq j, r < 4$ 。
- 转移时枚举 z ，更新对应模类的可达区间并截去负数；最终寻找最小的 j 使 $h = 0$ 可达。
- 同一模类中的可达值始终连续，所以只保存最小值与最大值，不会丢失可行方案。

题解

复杂度

- 可以证明总存在至多点亮 3 个端点坐标的最优配对，因此只需保留 $j = 0, 1, 2, 3$ 。
- 每个不同坐标只做常数个状态转移；将端点排序后，DP 为线性时间。
- 最终答案为“所有坐标间隙的固定贡献”加“DP 求出的最小端点贡献”。
- 总时间复杂度 $\mathcal{O}(n \log n)$ ，空间复杂度 $\mathcal{O}(n)$ ；答案使用 64 位整数。

THANKS!

AC.NOWCODER.COM